

VM에 DHCP 실습



작성일

@2025년 9월 4일 오후 3:28

실습 내용

사전 설정

업무 분담

IP 및 포트

초기 세팅

외각 엔드포인트 운영체제 세팅

중앙 라우터 및 스위치 세팅

중앙 연결 테스트

라우터에서 DHCP 서버 수행

중앙 DHCP 서버 세팅

외각 DHCP 클라이언트 세팅

Window 계열(Window Server, Window 10)

Rocky Linux

Ubuntu Linux

진행중 고전한 점

실습 내용

구성 : 하나의 스위치로 다음을 연결한다 : 라우터, 로키, 우분투, vpc, ws, w10

1. 라우터에서 DHCP 서버 수행
2. 스위치에서 DHCP 서버 수행
3. WS에서 DHCP 서버 수행

참여자 : 독재자 보유팀(이은비, 김윤영, 박희진, 이명재, 한준희)

사전 설정

업무 분담

분류	팀원	맡은 범위	메인 PC IP	비고
중앙	이은비	라우터, 스위치 및 중앙 연결	172.16.19.1	라우터 DHCP 서 버 수행

				스위치 DHCP 서버 수행
외각	김윤영	Window Server	172.16.4.1	Window Server DHCP 서버 수행
외각	이명재	Window 10(2022)	172.16.17.1	
외각	박희진	Rocky Linux →Ubuntu Linux	172.16.12.1	
외각	한준희	Ubuntu Linux →Rocky Linux	172.16.28.1	

*진행 과정에서 준희님의 Ubuntu 연결이 자주 실패해 희진님과 서로 운영체제를 바꾸었다

IP 및 포트

<표1. 중앙 연결시 사용할 포트 번호 및 가상 네트워크 번호>

개인 PC	중앙 local / 외각 remote	중앙 remote / 외각 local	VMware Network Adapter VMnet
Ubuntu Linux	30001	40010	VMnet11
Rocky Linux	30002	40020	VMnet12
Window 10	30003	40030	VMnet13
Window Server	30004	40040	VMnet14

<표2. 사용할 IP NI 및 DHCP 범위>

사용한 IP NI 및 SM	192.168.0.0/24
DHCP 범위	192.168.10.1~192.168.10.9

*설정시 착오가 있어 DHCP 범위에서의 NI가 달라졌다.

초기 세팅

외각 엔드포인트 운영체제 세팅

외각 엔드포인트 운영체제 세팅을 맡은 4인은 다음을 수행한다.

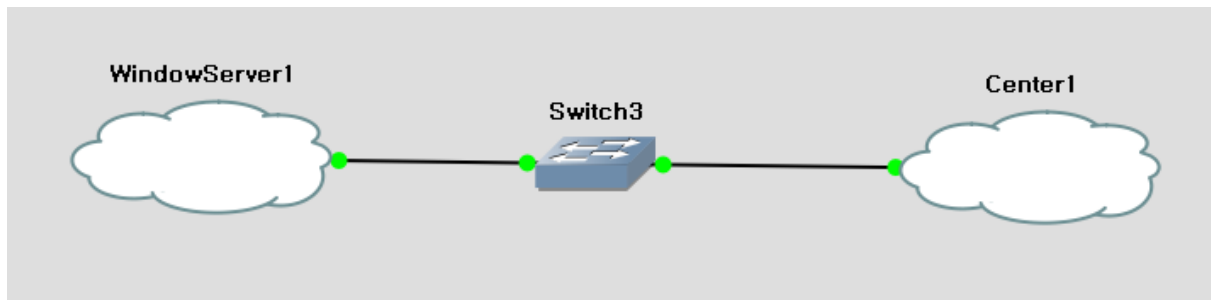


그림1. GNS 구성 예시(Window Server)

1. GNS3에 그림 1과 같은 세팅을 적용한다.
2. 좌측 클라우드를 다음과 같이 설정한다.
 - a. 기존 이더넷 Ethernet Interface 제거
 - b. 운영체제 별 VMnet(표1 참고)을 Ethernet Interface로 추가
 - c. 위 과정으로 생긴 VMnet 포트를 통해 스위치(또는 허브)와 연결한다.
3. 우측 클라우드를 다음과 같이 설정한다.
 - a. 기존 이더넷 Ethernet Interface 제거
 - b. UDP tunnel을 생성한다.
 - i. 운영체제 별 포트 번호(표1 참고) 및 중앙 메인 PC IP(172.16.19.1)를 세팅한다.
 - c. 위 과정으로 생긴 UDP tunnel 포트를 통해 스위치(또는 허브)와 연결한다.

중앙 라우터 및 스위치 세팅

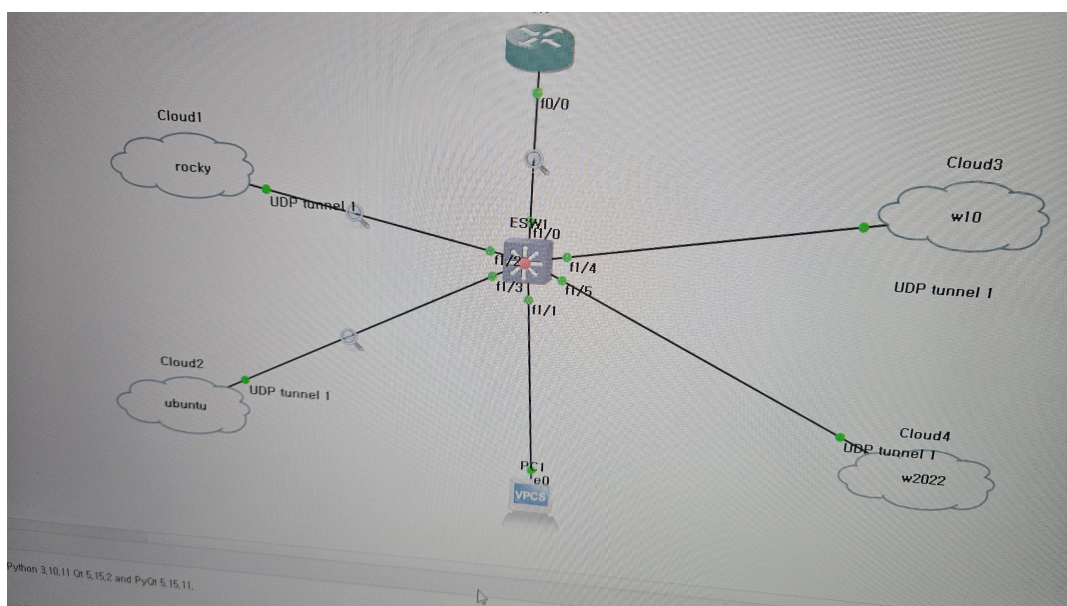


그림2. 중앙 GNS3 사진(팀폴더 막혀서 대체함)

1. 위와 같이 환경을 구성한다.
2. 각 클라우드에 다음의 과정을 수행한다.
 - a. 기존 이더넷 Ethernet Interface 제거
 - b. UDP tunnel을 생성한다.
 - i. 운영체제별 담당자 IP(업무분담 참고)와 포트 번호(표1 참고)를 설정한다.
 - c. 위 과정으로 생긴 UDP tunnel 포트를 통해 스위치(또는 허브)와 연결한다.

중앙 연결 테스트

1. 모든 사람이 구성을 완료한 후, 각자 VPC를 생성한다.
2. VPC에 IP를 수동으로 부여한다(단, IP범위는 표2의 NI 및 SM을 지킨다).
3. VPC 끼리 ping 명령어를 통해 통신 가능 여부를 확인한다.

라우터에서 DHCP 서버 수행

중앙 DHCP 서버 세팅

1. 라우터에 DHCP Server를 세팅한다.
 - a. dhcp pool을 생성한다 : ip dhcp pool {NAME}
 - b. NI 등록 : network 192.168.10.0 255.255.255.0
 - c. DNS 서버 등록 : dns-server 8.8.8.8
 - d. default-router {GW IP}
 - e. exit를 통해 상위 메뉴로 이동
 - f. 제외 IP 설정 : ip dhcp excluded-address {start ip} {end ip}

이전 라우터 실습을 참고한 거라 차이가 있을 수 있음
 *중앙 담당자 피드백 필요

외각 DHCP 클라이언트 세팅

Window 계열(Window Server, Window 10)

Rocky Linux

Ubuntu Linux

진행중 고전한 점

- 준희님의 엔드포인트 기기 설정이 Ubuntu, Rocky 두 운영체제에서 다 되지 않았다.
 -